

ДОРОЖНАЯ КАРТА КВАРТИРНИК

Полный систематизированный реестр: ревизия прод-билда v10.11, каталог 373 функций, 16 подсистем, мастер-план П0 — П1 — П2

Объект: караоке-инструмент «Квартирник» — дверь · 31 ДОМА СИНГУЛЯР

Билд ревизии: v10.11 · 6 538 013 В · GitHub Pages (rtynbirt/singulyar)

Реестр: 373 функции · 16 подсистем · 14 дефектов · 8 сильных сторон · 20 задач

Статус документа: рабочий реестр вечера · версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме дорожной карты.....	1
2. Методология классификации и нумерации.....	2
3. Сводная ревизия прод-билда.....	2
4. Каталог 16 подсистем и полный реестр 373 функций.....	3
4.1. C0–C2 · Служебные: ловушка ошибок, оповещение, данные.....	3
4.2. C3 · КВАРТИРНИК · движок: плеер, голоса, свет.....	4
4.3. C4 · ДЕРЖИ НОТУ: микрофонная игра.....	4
4.4. C5 · НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ: сцены, языки, доступность.....	5
4.5. C6 · ТЕКСТ-ПУЛЬС: такт-монитор, слоги, фонемы.....	5
4.6. C7 · СВОБОДА v4: память, синхрон, запись, лампа.....	6
4.7. C8 · ПУЛЬТ v5: панель настроек.....	6
4.8. C9 · ЛАБ v7 «ЕЩЁ»: миллионы палитр.....	7
4.9. C10 · ЗДОРОВЬЕ.....	7
4.10. C11 · БИРКА АВТОРА v9: QR-виджет.....	8
4.11. C12 · ПУЛЬТ I-11 «ПАРАМЕТР»: слой дома, откат-склад.....	8
4.12. C13 · АДАПТ v10.1: ТВ-пульты, слои, темы.....	9
4.13. M1 · МОДУЛЬ «ДОМ СИНГУЛЯР» (singular-modules.js).....	9
4.14. M2 · МОДУЛЬ SingularUX (singular-ux-engine-v9.js).....	10
5. Сравнение с мировыми трендами 2025–26.....	10
6. Мастер-реестр задач: П0 → П1 → П2.....	11
6.1. Этап П0.....	11
6.2. Этап П1.....	12
6.3. Этап П2.....	12
7. Анти-план: отвергнутые направления.....	12
8. Видение «Сцена-как-ОС».....	13

8.1. Метрики успеха сцены.....	14
9. Реестр контроля: чек-листы и инварианты.....	14
9.1. Чек-лист готовности ПО.....	15
9.2. Чек-лист готовности П1.....	15
9.3. Чек-лист готовности П2.....	16
9.4. Постоянные инварианты И-01 — И-06.....	17
10. Приложения.....	18
П.1. Карта z-index: факт ревизии и целевая шкала.....	18
П.2. Реестр ключей localStorage.....	18
П.3. Версионный разнобой.....	19
П.4. Инвентарь веб-API.....	19

Примечание: содержание построено на кодах полей. После редактирования документа щёлкните по содержанию правой кнопкой и выберите «Обновить поле», чтобы номера страниц стали точными.

1. Резюме дорожной карты

Этот документ — единый рабочий реестр проекта «Квартирник» (дверь ·31 ДОМА СИНГУЛЯР). Он собран по живому прод-билду v10.11 с GitHub Pages (6 538 013 байт HTML плюс модули `singulyar-modules.js`, `singulyar-ux-engine-v9.js` и `sw15.js`) и по полной инвентаризации из 373 уникальных функций в шестнадцати подсистемах. Каждая функция каталогизирована, классифицирована по статусу, привязана к задаче дорожной карты и подсистеме; ни одна запись не сокращена и не утеряна. Документ заменяет собой и багрепорты, и план работ, и технический паспорт: задачи ссылаются на номера функций, функции — на дефекты и тренды, дефекты — на критерии готовности.

Общая оценка ревизии — 6,0 из 10. Продукт живой и уже приносящий радость, с несколькими решениями, которых нет в коммерческих аналогах: упреждение «ШИЛКА» с конвейером кадра, честный микрофонный вердикт по фактическим настройкам трека, калибровка медианой тапов, откат-склад параметров и культура рантайм-самотестов. Каркас при этом держится на трёх legacy-якорях: контент вшит в код (82,5 процента файла — base64-аудио), состояние размазано по 112 глобальным присвоениям, а версии ведутся в трёх параллельных системах. Потолок текущей архитектуры достигнут: дальше развитие идёт только через освобождение данных.

Дорожная карта разбита на три этапа. П0 «Стабилизация» (6 задач, около 11,5 часов) чинит корневые причины жалоб вечера: типографику трёх строк, бесхозные вкладки пульта, войну слоёв, конфликт палитры и тем, версионный разнобой. П1 «Освобождение данных» (8 задач, 8–10 вечеров) выносит аудио, тексты и переводы из HTML, вводит библиотеку песен, ES-модули, миграции настроек и CI на базе собственных самотестов. П2 «Сцена-как-ОС» (6 задач, 4–6 недель) строит телефон-пульт через ткань ТКАНЬ, авто-синхронизацию текста, профессиональную детекцию ноты и слияние дублирующих движков. Отдельным реестром зафиксирован анти-план — шесть направлений, от которых проект сознательно отказывается.

Таблица 1. Этапы дорожной карты: объём и время

Этап	Задач	Трудозатраты	Главный результат
П0 · Стабилизация	6	≈ 11,5 часов (1–2 вечера)	Три строки, вкладки, слои, темы и версии перестают быть источниками жалоб
П1 · Освобождение данных	8	8–10 вечеров	HTML меньше 1,2 МБ, библиотека песен, ES-модули, prefs v2, CI
П2 · Сцена-как-ОС	6	4–6 недель	Телефон-пульт через ТКАНЬ, авто-синхрон, YIN/MPM, единые движки

Этап	Задач	Трудозатраты	Главный результат
Анти-план	6	0 — не делать	Защита от преждевременных усложнений

2. Методология классификации и нумерации

Реестр использует сквозную нумерацию функций из инвентаризации: номера 1–373 присвоены автором каталога и сохранены без изменений, чтобы разметка «постоянка/колдовать» совпадала с оригиналом. Подсистемы обозначены кодами С0–С13 и М1–М2, как в инвентаризации. Каждому объекту реестра присвоен тип: D-XX — дефект, выявленный ревизией; S-XX — подтверждённая сильная сторона; Т-XX — задача дорожной карты; Х-XX — отвергнутое направление; И-XX — инвариант контроля. Такая сетка позволяет в одном предложении сказать, например, так: «дефект D-05 закрывается задачей Т-03 и проверяется инвариантом И-01 на функциях 253, 262–264».

Статус функции выражает решение ревизии. «ПОСТОЯНКА» означает «руки прочь»: функция работает, её поведение и контракты сохраняются. «КОЛДОВАТЬ» означает плановую доработку с указанием этапа и задачи. Приоритеты: П0 — чинится немедленно, блокирует вечер; П1 — архитектурное освобождение данных; П2 — стратегические фиши. Трудозатраты указаны в часах и «вечерах» (вечер = 3–4 часа). Метод ревизии: скачивание прод-билда байт-в-байт, нарезка на 14 JS-блоков и 3 CSS, извлечение 48 тел функций, парсинг JSON данных, замер веса по сети с gzip и brotli, байт-верификация каждого подозрения (в частности, подозрение на невалидный селектор в `sands()` было снято байт-проверкой: в проде корректный `a[href]`).

Таблица 2. Легенда маркеров инвентаризации и статусы реестра

Обозначение	Значение	Сколько в каталоге
⚠	Кандидат на доработку по багрепортам автора (контрольный список инвентаризации)	24 функции
≈	Клон-хелпер: одинаковая функция живёт в нескольких блоках	≈ 20 записей
×N	Функция существует в N экземплярах (например, boot ×3)	12 записей
ПОСТОЯНКА	Руки прочь: поведение и контракты сохраняются	349 функций
КОЛДОВАТЬ · П0	Плановая доработка этапа П0	24 функции
КОЛДОВАТЬ · П1 / П2	Доработка этапов П1 и П2	7 функций

3. Сводная ревизия прод-билда

Ревизия проводилась по живому билду производства, а не по инвентаризации как таковой: каждый вывод подтверждён чтением кода или замером. Ключевые метрики собраны в таблицу ниже; полный разбор каждой подсистемы — в разделе 4, разбор дефектов — здесь.

Таблица 3. Ключевые метрики прод-билда v10.11

Метрика	Значение	Комментарий
Вес HTML	6 538 013 В	По сети gzip — 4 363 750 В; brotli GitHub Pages не отдаёт
Доля данных в файле	82,5 %	window.TRACK_DATA: вся песня (234,14 с, WebM/Opus) вшита base64
Данные песни	≈ 4 КБ	40 подсказок, 7 секций; res: [] пуст
Блок переводов	727 КБ	Строки EN/ES и других языков защиты литералами в код C5
Глобальные присвоения	112 в window.*	pultPaint() читает 14+ глобалов
Системы версий	3 параллельно	v10.7 (title) / маркеры до v10.11 / такт v1.43, кэш v53 (SW)
z-index экстремумы	2147483700	Выше потолка int32; закон слоёв v10.4 задаёт 60
Антипаттерны	eval: 0 · document.write: 0 · innerHTML: 23	По этому пункту чисто
Доступность	125 aria · 60 role · 11 :focus-visible	Reduce-motion уважается в 6 местах
localStorage	5 ключей	Без версии схемы и миграций

Реестр дефектов — четырнадцать позиций от критических до низких. Каждая привязана к функциям и задачам; критические блокируют развитие, высокие делают каждый релиз дороже, средние терпимы до П1–П2.

Таблица 4. Реестр дефектов D-01 — D-14

ID	Серьёзность	Дефект	Суть и привязка
D-01	КРИТ	Аудио вшито в HTML как base64 data-URI	window.TRACK_DATA содержит всю песню (234,14 с, WebM/Opus) в разметке: 82,5% файла. Плюс 33% к весу, нулевое отдельное кеширование, нет стриминга, по сети gzip 4 363 750 В — десятки секунд до первого звука на ТВ-боксе. Функции: C2 (данные), blk02.
D-02	КРИТ	Каталог из одной песни, ресурсный массив пуст	SONG.cues = 40 строк, sections = 7, res = []. Караоке-инструмент без библиотеки песен — продукт-демо, не продукт. Добавление второго трека сегодня требует пересборки HTML. Функции: C2.

ID	Серьёзность	Дефект	Суть и привязка
D-03	ВЫС	112 присвоений в window.* — глобальное размазывание состояния	Состояние вечера распределено между window.__*, prefs, dataset и localStorage. Только pultPaint() читает 14+ глобалов (__NIGHT, __BEATVIZ, __SYNCOFF, __VISLAT, __VOL и др.). Каждое новое зерно настроек удваивает хрупкость. Функции: 164, 27, 29, 112 присвоений по всем блокам.
D-04	ВЫС	Три параллельные системы версий	title страницы: v10.7; маркеры в коде: до v10.11; сервис-воркер: такт v1.43, кэш v53. Багрепорт невозможно привязать к билду: единого источника версии нет. Функции: метаданные, sw15.js.
D-05	ВЫС	Война z-index магическими числами	lyricsWrap 2147483700 (выше потолка int32 2147483647), тосты 2147483100, кнопкаПульта 2147483000; «закон слоёв» v10.4 задаёт dialog:modal = 60. Продовые значения нарушают собственный закон документа. Функции: CSS style0, 253, 250, 251.
D-06	КРИТ	Четыре множителя масштаба строк в 7+ точках CSS	Размер строки = 24px x --lyrScale x --fitK; транскрипция = .66em x --tcScale; оригинал = .56em x --subScale; плюс переопределения biglyrics, giant, scene=kids и ручной потолок в sngAdaptStyle. Корень П0-проблемы трёх строк. Функции: 83, 84, 139–142 + CSS.
D-07	ВЫС	Три контроллера вкладок и фокуса без владельца	C8 красит сегменты (bindSeg/paintSeg/pultPaint), C12 перестраивает и переключает (построить/переключить), C13 решает фокус (layer/cands/regPanel). Состояние вкладок бесхозно — каждая правка роняет чужое. Функции: 156, 163–165, 250–253, 262–269, 280.
D-08	СРЕД	regPanel ищет панель по строке aria-label	Реестр слоёв находит панель ПАРАМЕТРА точным совпадением aria-label строки. Смена подписи молча ломает реестр слоёв и пространственную навигацию. Функции: 262, 263, 265.
D-09	ВЫС	Переводы песни защиты в код подсистемы	Блок C5 «НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ» весит 727 КБ, из них строки EN/ES и других языков — JS-литералы внутри кода. Правка текста перевода = пересборка страницы. Функции: blk05 (C5), 42–68.

ID	Серьёзность	Дефект	Суть и привязка
D-10	СРЕД	prefs без версии схемы и миграций	bootPrefs применяет настройки подряд с if-гардами; при изменении схемы между релизами старые значения применяются наполовину молча. 5 ключей localStorage без контроля целостности. Функции: 103, 131, 128–130.
D-11	СРЕД	Данные размазаны по трём местам	Текст и тайминги — в window.SONG (blk02), переводы — в литералах blk05, ресурсы — res: [] пуст. Единой модели данных песни нет. Функции: C2, C5.
D-12	СРЕД	Дубли движков и рассыпанные RAF-циклы	Голосовой ввод реализован дважды (C5: 63–69 и M2: 356–360), скан-режим дважды (C5: 71–76 и M2: 370–373). В M1 девять отдельных requestAnimationFrame-циклов вместо одного конвейера кадра. Функции: 63–69, 71–76, 356–360, 370–373, M1 целиком.
D-13	ВЫС	Нет brotli, 4,36 МБ gzip до первого звука	GitHub Pages отдаёт только gzip; brotli дал бы минус 15–20%. Совместно с D-01 это определяет время до первой ноты. Функции: инфраструктура.
D-14	НИЗ	Манифест PWA не подключён в двери ·31	link rel=manifest в КВАРТИРНИК отсутствует (sw15.js пре-кэширует manifest.webmanifest для ДОМА, но дверь не установима сама по себе). Функции: head HTML.

Реестр сильных сторон — восемь позиций, которые дорожная карта обязана сохранить. Эти решения не трогаются ни одной задачей П0, а самотесты и сервис-воркер наоборот становятся фундаментом П1.

Таблица 5. Реестр подтверждённых сильных сторон S-01 — S-08

ID	Сильная сторона	Суть	Функции
S-01	Честный вердикт микрофона	startMic запрашивает echoCancellation/noiseSuppression/autoGainControl = false и читает фактические настройки трека через track.getSettings(): «попросили не равно применили». Редкая грамотность.	37
S-02	Калибровка медианой	tapCal: 8 тапов, выбросы отсекаются порогом 0,3 с, решение по медиане при 5+ валидных, результат минус OUTLAT. Робастная статистика в виджете вечера.	146–149, 109
S-03	Зрелый сервис-воркер	sw15.js: потолок кэша S15_MAX=140 с вытеснением старейших, каждый put в catch (квота/приватный режим), офлайн-оболочка, skipWaiting+clients.claim. Фиксы «ЗАКАЛКА/СТАЛЬ» образцовые.	sw15.js

ID	Сильная сторона	Суть	Функции
S-04	Культура самотестов	Девять экспортов __HEALTH проверяют инварианты UI прямо в рантайме: счётчики чипов, слайдеры, подсказки WCAG. Основа для будущего CI.	27, 29, 132, 218, 219, 239, C10
S-05	Уважение к среде и батарее	prefers-reduced-motion (6 вхождений), visibilitychange, devicePixelRatio в канвах M1, micLoop пропускает тяжёлую автокорреляцию через кадр.	50, 102, M1, 35
S-06	Современный набор платформенных API	Wake Lock (116–117), Media Session, MediaRecorder с перебором mime (118), Vibration, Fullscreen-логика пульта, safe-area в АДАПТе.	116–117, 118–124, 254–256
S-07	Контраст-гард палитр	ЛАБ считает яркость по WCAG и не применяет палитру ниже 4,5:1, сообщая коэффициент в тосте.	173–176, 183
S-08	Откат-склад и журнал событий	ПАРАМЕТР хранит откаты и журнал: каждый параметр видим, обратим, логируется — правильная философия undo-реестра.	240–249

4. Каталог 16 подсистем и полный реестр 373 функций

Сердце документа: полный, несокращённый каталог всех подсистем и всех 373 функций. Каждая подсистема сопровождается разбором ревизии — оценкой, вердиктом и анализом; каждая функция — номером инвентаризации, именем, назначением, маркерами (⚠ кандидат на доработку, ≈ клон-хелпер, ×N множественность), статусом и привязкой к задаче. Новые функции, которых в билде ещё нет, не входят в каталог — они собраны в задачах раздела 6 и отмечены там словом «новые».

Таблица 6. Сводная классификация 16 подсистем

Код	Подсистема	Функц ий	Оценк а	Вердикт ревизии
C0– C2	Служебный фундамент: ловушка ошибок, оповещение, данные	1	3/10	C0/C1 — постоянка (C1 слить с тостами в П2, Т-19); данные C2 — отвергнуть реализацию (Т-07, Т-08)
C3	КВАРТИРНИК · движок: плеер, голоса, свет	29	7/10	Постоянка; свет и слайдеры — колдовать в П0 (Т-01, Т-03)
C4	ДЕРЖИ НОТУ: микрофонная игра	8	6/10	Постоянка; детектор ноты — колдовать в П2 (Т-17)
C5	НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ: сцены, языки, доступность	38	5/10	Функции — постоянка; данные — колдовать в П1 (Т-09); дубли движков — П2 (Т-19)

Код	Подсистема	Функц ий	Оценк а	Вердикт ревизии
C6	ТЕКСТ-ПУЛЬС: такт-монитор, слоги, фонемы	22	7/10	Колдовать в П0 (Т-01) — часть цепочки трёх строк
C7	СВОБОДА v4: память, синхрон, запись, лампа	34	7/10	Постоянка; память настроек — колдовать в П1 (Т-12)
C8	ПУЛЬТ v5: панель настроек	35	5/10	Колдовать в П0 (Т-02, Т-04) — вкладки и слои цвета
C9	ЛАБ v7 «ЕЩЁ»: миллионы палитр	52	6.5/10	Постоянка; палитра над темой — П0 (Т-04); OKLCH/APCA — П2 (Т-18)
C10	ЗДОРОВЬЕ	1	7/10	Постоянка; стать барьером СИ в П1 (Т-13)
C11	БИРКА АВТОРА v9: QR-виджет	19	5/10	Постоянка
C12	ПУЛЬТ I-11 «ПАРАМЕТР»: слой дома, откат-склад	14	6/10	Колдовать в П0 (Т-02, Т-03)
C13	АДАПТ v10.1: ТВ-пульты, слои, темы	29	6/10	Колдовать в П0 (Т-02, Т-03, Т-04)
M1	МОДУЛЬ «ДОМ СИНГУЛЯР»: singular-modules.js	46	6.5/10	Постоянка; конвейер кадра — П2 (Т-20)
M2	МОДУЛЬ SingularUX: singular-ux-engine-v9.js	45	6/10	Постоянка; дубли движков — П2 (Т-19)

Далее — четырнадцать подразделов по подсистемам. Нумерация таблиц продолжается сквозная; статус «КОЛДОВАТЬ» всегда снабжён номером задачи из мастер-реестра раздела 6.

4.1. C0–C2 · Служебные: ловушка ошибок, оповещение, данные

Оценка ревизии: 3/10. **Вердикт:** C0/C1 — постоянка (C1 слить с тостами в П2, Т-19); данные C2 — отвергнуть реализацию (Т-07, Т-08).

Фундамент состоит из трёх хуков: журнал ошибок window.__errlog, аварийный оповещатель __ALERT и контейнер данных SONG. Ловушка ошибок проста и полезна, но её журнал никуда не выгружается — связка с КОРДом ДОМА напрашивается. Оповещатель честно назван в коде «топором»: он идёт мимо очереди тостов, то есть продукт несёт два параллельных канала оповещения. Данные — самая тяжёлая часть всего билда: 82,5 процента файла приходится на вшитый base64-аудио, при этом ресурсный массив res пуст, а переводы живут вообще в другом блоке. Именно здесь сосредоточены дефекты D-01, D-02 и D-11, и именно эта подсистема первой идёт под нож П1.

Таблица 7. Реестр функций C0–C2 — 1 шт.

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
1	__ALERT	срочное оповещение (#liveAlert, топором, мимо очереди)	КОЛДОВАТЬ · П2	T-19

4.2. C3 · КВАРТИРНИК · движок: плеер, голоса, свет

Оценка ревизии: 7/10. **Вердикт:** Постоянка; свет и слайдеры — колдовать в ПО (T-01, T-03).

Главный цикл loop — дисциплинированный: компенсация задержки вывода перечитывается раз в секунду, упреждение ШИЛКА добавляет трассер света, отсчёт перед вокалом имеет потолок «3», тосты идут по индексу без повторов. Функции голосов (ownerFor, cycleOwner, paintSingers) и световые заливки работают и помнят своё. Слабое место — ручной перебор 40 подсказок каждый кадр: на текущем объёме это несущественно, но при библиотеке песен перейдёт на бинарный поиск. Сюда же относится конфликт слоёв: элементы движка, панель и тосты делят один z-index-пространство магическими числами (D-05).

Таблица 8. Реестр функций C3 — 29 шт.

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
2	refreshOutLat	компенсация задержки звука	ПОСТОЯНКА	—
3	ensureAudio	будит AudioContext+анализатор	ПОСТОЯНКА	—
4	≈ fmt	формат чисел/времени	ПОСТОЯНКА	—
5	≈ clamp	зажим	ПОСТОЯНКА	—
6	sectionAt	какая секция идёт (Куплет/Припев)	ПОСТОЯНКА	—
7	ownerFor	чей голос у строки	ПОСТОЯНКА	—
8	paintOwners	краска голосов строк	ПОСТОЯНКА	—
9	cycleOwner	перебор голоса строки (1 → ... → 8)	ПОСТОЯНКА	—
10	flashWho	вспышка «кто поёт»	ПОСТОЯНКА	—
11	setMode	режим экрана	ПОСТОЯНКА	—
12	paintSingers	панель 8 голосов	ПОСТОЯНКА	—
13	закрепиСвет	вернуть свет после ЛАБа	ПОСТОЯНКА	—
14	__СВЕТ_СМОЙ_ЗАЛИВКИ	«свет смой заливки»	ПОСТОЯНКА	—
15	setLight	световая заливка A/B	ПОСТОЯНКА	—
16	showToast	тосты	ПОСТОЯНКА	—
17	resyncToasts	пересинхрон тостов	ПОСТОЯНКА	—

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
18	seek	прыжок по песне	ПОСТОЯНКА	—
19	setActive	активная строка	ПОСТОЯНКА	—
20	setSection	прыжок к секции	ПОСТОЯНКА	—
21	startShow	«ПОКАЗ» (вся сценография)	ПОСТОЯНКА	—
22	togglePlay	плей/пауза	ПОСТОЯНКА	—
23	doClap	хлопки/БРАВО-реакция	ПОСТОЯНКА	—
24	toggleBig	большой экран текста	ПОСТОЯНКА	—
25	health	самотест движка	ПОСТОЯНКА	—
26	б	самотест: микрофон-вердикт	ПОСТОЯНКА	—
27	__HEALTH8	экспорт самотеста	ПОСТОЯНКА	—
28	≈ markOf	метка +/х/?	ПОСТОЯНКА	—
29	__HEALTH	экспорт самотеста	ПОСТОЯНКА	—
30	loop	главный кадровый цикл (прогресс/секции/свет)	ПОСТОЯНКА	—

4.3. С4 · ДЕРЖИ НОТУ: микрофонная игра

Оценка ревизии: 6/10. **Вердикт:** Постоянка; детектор ноты — колдовать в П2 (Т-17).

Старт микрофона — образцовый во всей отрасли любительских караоке: запрашивается честный сигнал без эхоподавления и агк, фактические настройки трека читаются через `getSettings`, и пользователь получает честный вердикт, если браузер включил свои обработки. Цикл игры бережёт батарею, пропуская тяжёлую автокорреляцию через кадр, и честно останавливает счёт при клиппинге. Слабое звено — сам детектор: наивная автокорреляция без параболической интерполяции пика и без октавной защиты даёт ошибки на границах диапазона. Замена на YIN/MPM в AudioWorklet запланирована отдельной задачей П2 и не блокирует вечер.

Таблица 9. Реестр функций С4 — 8 шт.

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
31	openMic	открыть панель игры	ПОСТОЯНКА	—
32	noteName	имя ноты из частоты	ПОСТОЯНКА	—
33	autoCorrelate	детектор высоты (автокорреляция)	КОЛДОВАТЬ · П2	Т-17
34	setStat	статус строки игры	ПОСТОЯНКА	—
35	micLoop	цикл: слушает/сравнивает/держит секунды	КОЛДОВАТЬ · П2	Т-17

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
36	≈ clampPct	зажим %	ПОСТОЯНКА	—
37	startMic	запрос микрофона, старт	ПОСТОЯНКА	—
38	stopMic	стоп, отпустить микрофон	ПОСТОЯНКА	—

4.4. C5 · НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ: сцены, языки, доступность

Оценка ревизии: 5/10. **Вердикт:** Функции — постоянка; данные — колдовать в П1 (Т-09); дубли движков — П2 (Т-19).

Самая многострадальная подсистема по архитектуре: внутри одного блока живут сцены, переводы, МАЛЫШ, синтез речи, голосовые команды, конфетти и скан-режим одной кнопки. Функциональное богатство реальное: уважение reduce-motion, TTS с пульсом по границе слова, голосовой словарь, сканер для одной кнопки — это уровень серьёзных продуктов доступности. Но блок весит 727 килобайт, потому что строки переводов защиты в код литералами (D-09), и он дублирует движки с М2 (D-12). Разделение данных и кода вернёт подсистеме достоинство без единого изменения поведения.

Таблица 10. Реестр функций C5 — 38 шт.

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
39	≈ clamp	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
40	≈ say	вежливое объявление (#live)	ПОСТОЯНКА	—
41	paintLangs	чипсы языков	ПОСТОЯНКА	—
42	boot ×4	старт 4 подблоков	ПОСТОЯНКА	—
43	build	сборка МАЛЫША	ПОСТОЯНКА	—
44	open	открыть МАЛЫША	ПОСТОЯНКА	—
45	чипсы	быстрые ответы МАЛЫША	ПОСТОЯНКА	—
46	МАЛЫШ_джсон	безопасный JSON.parse	ПОСТОЯНКА	—
47	≈ норм	норм-строка (нижний регистр, пробелы)	ПОСТОЯНКА	—
48	applyScene ⚠	применить СЦЕНУ (party/kids/romance/day)	КОЛДОВАТЬ · ПО	Т-01
49	sizeCanvas	размер канвы	ПОСТОЯНКА	—
50	motionOk	уважение reduce-motion	ПОСТОЯНКА	—
51	burst	залп конфетти	ПОСТОЯНКА	—
52	drawStar	звезда	ПОСТОЯНКА	—
53	drawHeart	сердце	ПОСТОЯНКА	—

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
54	confStep	шаг конфетти	ПОСТОЯНКА	—
55	__ON_SECTION	хук «секция сменилась»	ПОСТОЯНКА	—
56	__ON_BRAVO	хук «БРАВО»	ПОСТОЯНКА	—
57	__ON_BEAT	хук «бит»	ПОСТОЯНКА	—
58	speak	TTS озвучка строки	ПОСТОЯНКА	—
59	done	TTS закончил → отпустить ducking	ПОСТОЯНКА	—
60	onboundary	граница слова TTS → буква-пульс	ПОСТОЯНКА	—
61	ttsHush	заткнуть озвучку	ПОСТОЯНКА	—
62	__ON_LINE ×2	хук «новая строка»	ПОСТОЯНКА	—
63	vcHandle	разобрать голосовую команду	ПОСТОЯНКА	—
64	≈ has	есть ли ключевое слово	ПОСТОЯНКА	—
65	vcStart	старт распознавания	ПОСТОЯНКА	—
66	onresult	результат распознавания	ПОСТОЯНКА	—
67	onerror	ошибка распознавания	ПОСТОЯНКА	—
68	onend	конец распознавания	ПОСТОЯНКА	—
69	vcStop	стоп голосового	ПОСТОЯНКА	—
70	applyCustom	переприменить цвета поверх ЛАБа	ПОСТОЯНКА	—
71	scanTargetsCollect	собрать цели для режима одной кнопки	ПОСТОЯНКА	—
72	scanStep	шаг сканера	ПОСТОЯНКА	—
73	scanStart	старт сканирования	ПОСТОЯНКА	—
74	scanStop	стоп	ПОСТОЯНКА	—
75	__SCAN_SELECT	выбрать текущую цель	ПОСТОЯНКА	—
76	blip	писк сканера	ПОСТОЯНКА	—

4.5. С6 · ТЕКСТ-ПУЛЬС: такт-монитор, слоги, фонемы

Оценка ревизии: 7/10. **Вердикт:** Колдовать в ПО (Т-01) — часть цепочки трёх строк.

Идея трёх гранулярностей — слово, слог, буква — сильна и редка: подсветка бежит по слогам с фоновым весом, указатель-упреждение бежит впереди строки, буква пульсирует от границы слова TTS. Токенизатор и слогорез для русского языка аккуратны как эвристика. Расход — пересборка DOM строки при каждой смене гранулярности и масштаба: три состояния можно держать предсобранными и переключать классом. Эта подсистема — первый соучастник ПО-проблемы трёх

строк: масштабы строки, транскрипции и оригинала умножаются здесь на четыре коэффициента в семи точках CSS (D-06).

Таблица 11. Реестр функций С6 — 22 шт.

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
77	≈ clamp	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
78	isVow	гласная? (фонемный вес)	ПОСТОЯНКА	—
79	splitSyllables	разбиение на слоги	ПОСТОЯНКА	—
80	charW	ширина буквы	ПОСТОЯНКА	—
81	tokenize	строка → слова/слоги/буквы	ПОСТОЯНКА	—
82	resetLine	сброс активной строки	ПОСТОЯНКА	—
83	rebuild ⚠	пересборка DOM строки (три строки собираются здесь)	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-01
84	applyHi	подсветка до текущей позиции	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-01
85	paintVoice	буква-пульс от озвучки	ПОСТОЯНКА	—
86	voiceStart	слово под голос: старт	ПОСТОЯНКА	—
87	voiceChar	буква ровно под звуком	ПОСТОЯНКА	—
88	voiceEnd	слово под голос: конец	ПОСТОЯНКА	—
89	clearAim	убрать упреждение	ПОСТОЯНКА	—
90	paintAim	указатель-упреждение	ПОСТОЯНКА	—
91	paintPointers	бегунок по строке	ПОСТОЯНКА	—
92	paintGran	краска гранулярности	ПОСТОЯНКА	—
93	setGran	слово/слог/буква	ПОСТОЯНКА	—
94	paintBpm	краска BPM	ПОСТОЯНКА	—
95	paintBeat	индикатор бита	ПОСТОЯНКА	—
96	emit	выброс событий в хуки	ПОСТОЯНКА	—
97	beatFrame	кадр бита	ПОСТОЯНКА	—
98	tick	тик таймера	ПОСТОЯНКА	—

4.6. С7 · СВОБОДА v4: память, синхрон, запись, лампа

Оценка ревизии: 7/10. **Вердикт:** Постоянка; память настроек — колдовать в П1 (T-12).

Подсистема собрала лучший набор платформенных API в проекте: Wake Lock держит экран, Media Session выносит управление на экран блокировки, MediaRecorder перебирает mime перед записью, экспорт и импорт настроек работают файлом. Калибровка тапами — маленький образец робастной статистики: медиана восьми

тапов с отсечением выбросов. Синхрон света со сдвигом 0,05 с и упреждение ШИЛКИ дают юстировку, которой нет в коммерческих аналогах. Должок один — prefs без версии схемы и миграций (D-10): каждое изменение настроек между релизами применяется наполовину молча.

Таблица 12. Реестр функций C7 — 34 шт.

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
99	≈ clamp	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
100	fmtT	время m:ss	ПОСТОЯНКА	—
101	≈ say	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
102	≈ motionOk	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
103	savePrefs	сохранить память вечера	КОЛДОВАТЬ · П1	T-12
104	paintVis	краска тумблеров видимости	ПОСТОЯНКА	—
105	fmtMs	формат мс	ПОСТОЯНКА	—
106	paintSync	краска синхрона	ПОСТОЯНКА	—
107	grid5	снап 0,05 с	ПОСТОЯНКА	—
108	nudgeSync	±0,25 с сдвиг	ПОСТОЯНКА	—
109	__SYNC_SET	точная установка синхрона	ПОСТОЯНКА	—
110	baseVol	базовая громкость (ducking/тихий вечер)	ПОСТОЯНКА	—
111	applyVol	применить громкость	ПОСТОЯНКА	—
112	__DUCK	музыка тише под речью	ПОСТОЯНКА	—
113	lampPaint	краска лампы	ПОСТОЯНКА	—
114	lampOn	лампа вкл	ПОСТОЯНКА	—
115	lampOff	лампа выкл	ПОСТОЯНКА	—
116	wlRequest	взять Wake Lock	ПОСТОЯНКА	—
117	wlRelease	отпустить Wake Lock	ПОСТОЯНКА	—
118	pickRecMime	выбрать кодек записи	ПОСТОЯНКА	—
119	≈ grs	геттер #recStat	ПОСТОЯНКА	—
120	≈ grb	геттер #recBox	ПОСТОЯНКА	—
121	recPaint	краска записи	ПОСТОЯНКА	—
122	recToggle	старт/стоп записи выступления	ПОСТОЯНКА	—
123	ondataavailable	чанк записи	ПОСТОЯНКА	—
124	onstop	запись остановлена → файл	ПОСТОЯНКА	—
125	paintUI	краска языка интерфейса	ПОСТОЯНКА	—
126	≈ set ×4	сеттер текста	ПОСТОЯНКА	—

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
127	setUiLang	сменить язык UI	ПОСТОЯНКА	—
128	exportPrefs	экспорт настроек в файл	ПОСТОЯНКА	—
129	importPrefs	импорт настроек	ПОСТОЯНКА	—
130	onload	файл настроек загружен	ПОСТОЯНКА	—
131	bootPrefs	поднять память вечера на старте	КОЛДОВАТЬ · П1	T-12
132	__HEALTH2	экспорт самотеста	ПОСТОЯНКА	—

4.7. С8 · ПУЛЬТ v5: панель настроек

Оценка ревизии: 5/10. **Вердикт:** Колдовать в П0 (Т-02, Т-04) — вкладки и слои цвета.

Панель честно старается быть доступной: подсказки по WCAG, aria-описания, поиск по разделам, двухшаговый заводской сброс. Но перекраска всей панели — одна функция pultPaint на 35 строк, читающая полтора десятка глобалов: каждое новое зерно настроек удваивает хрупкость. Вкладки не имеют владельца состояния: сегменты красит С8, переключает С12, фокус делит С13 — отсюда и П0-жалоба на вкладки (D-07). Третий болт — слои цвета: палитра ЛАБа и темы пишут в одни и те же переменные без договора о старшинстве (Т-04).

Таблица 13. Реестр функций С8 — 35 шт.

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
133	≈ clamp	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
134	≈ say	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
135	≈ savePrefs	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
136	showTip	подсказка (WCAG)	ПОСТОЯНКА	—
137	hideTip	спрятать	ПОСТОЯНКА	—
138	ariaFromTips	aria-описания	ПОСТОЯНКА	—
139	applyLyr ⚠	масштаб СТРОКИ 1 (--lyrScale)	КОЛДОВАТЬ · П0	T-01
140	applyTc ⚠	масштаб СТРОКИ 2 транскрипции (--tcScale)	КОЛДОВАТЬ · П0	T-01
141	applySbs ⚠	масштаб СТРОКИ 3 оригинала (--subScale)	КОЛДОВАТЬ · П0	T-01
142	applySub ⚠	оригинал вкл/выкл (nosub)	КОЛДОВАТЬ · П0	T-01
143	mirror	синхронизация контрол ↔ состояние	ПОСТОЯНКА	—

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
144	synPaint	краска синхрона в ПУЛЬТе	ПОСТОЯНКА	—
145	tapBadge	бейдж калибровки	ПОСТОЯНКА	—
146	tapCalStart	калибровка: старт	ПОСТОЯНКА	—
147	tapCalStop	калибровка: стоп	ПОСТОЯНКА	—
148	tapCalTap	калибровка: тап	ПОСТОЯНКА	—
149	tapCalDone	калибровка: готово	ПОСТОЯНКА	—
150	shilkaInfo	инфо о «Шилке» (упреждение)	ПОСТОЯНКА	—
151	passportInfo	паспорт песни	ПОСТОЯНКА	—
152	touch	пометка «юзер трогал настройку»	ПОСТОЯНКА	—
153	threadPaint	краска нити	ПОСТОЯНКА	—
154	bindSwitch	привязка тумблера	ПОСТОЯНКА	—
155	mirror2	зеркалирование второго контрола	ПОСТОЯНКА	—
156	bindSeg ⚠	привязка СЕГМЕНТНОГО переключателя = вкладки	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-02
157	prefsResetAll	заводской сброс (2 шага)	ПОСТОЯНКА	—
158	normQ	норм запроса	ПОСТОЯНКА	—
159	applySearch	поиск по ПУЛЬТу	ПОСТОЯНКА	—
160	openHelpTab	открыть вкладку справки	ПОСТОЯНКА	—
161	paintSw	краска тумблеров модулей	ПОСТОЯНКА	—
162	moduleOn	модуль включён?	ПОСТОЯНКА	—
163	paintSeg ⚠	краска сегментов-вкладок	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-02
164	pultPaint ⚠	краска всего ПУЛЬТа	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-02
165	boot ×3 ⚠	старт ПУЛЬТа	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-02
166	живой	доклейка живых полос	ПОСТОЯНКА	—
167	__HEALTH3	экспорт самотеста	ПОСТОЯНКА	—

4.8. С9 · ЛАБ v7 «ЕЩЁ»: миллионы палитр

Оценка ревизии: 6.5/10. **Вердикт:** Постоянка; палитра над темой — ПО (T-04); OKLCH/APCA — П2 (T-18).

Лучшая продуктовая фишка вечера: генератор палитр с сидом по хешу строки, джокер с историей и откатом, палитра из фотографии, мастер и личное хранилище. Контраст-гард не пропустит палитру ниже 4,5:1 — фишка уровня коммерческих темизаторов. Технический долг двойной: цветовая математика на HSL с порогом WCAG 2.x устарела лет на десять (мир живёт в OKLCH и APCA), а применённая палитра молча спорит с темами за одни переменные. Оба долга закрываются малой кровью, без изменения поведения джокера.

Таблица 14. Реестр функций С9 — 52 шт.

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
168	≈ savePrefs	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
169	≈ say	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
170	≈ fmt1	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
171	≈ clamp	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
172	cu	getter prefs.custom	ПОСТОЯНКА	—
173	hexRgb	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
174	lum	яркость WCAG	ПОСТОЯНКА	—
175	contrast	контраст-гард 4.5:1	КОЛДОВАТЬ · П2	T-18
176	hslToHex	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
177	≈ k	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
178	≈ f	(внутренности HSL)	ПОСТОЯНКА	—
179	hexToHsl	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
180	rng	случайность	ПОСТОЯНКА	—
181	hashStr	хеш строки (сид палитры)	ПОСТОЯНКА	—
182	genPalette	генератор палитры	КОЛДОВАТЬ · П2	T-18
183	applyPalette 	применить палитру (тоже участвует в темах)	КОЛДОВАТЬ · П0	T-04
184	joker	ДЖОКЕР «ещё!»	ПОСТОЯНКА	—
185	wordPaint	краска слова джокера	ПОСТОЯНКА	—
186	histPush	в историю палитр	ПОСТОЯНКА	—
187	jokMore	ещё раз	ПОСТОЯНКА	—
188	jokUndo	шаг назад	ПОСТОЯНКА	—
189	restoreHist	вернуть из истории	ПОСТОЯНКА	—
190	paintJHist	краска истории	ПОСТОЯНКА	—
191	applyCustom	применить свои цвета (пипетки)	ПОСТОЯНКА	—
192	captureCurrent	снять текущую палитру	ПОСТОЯНКА	—
193	buildPickers	построить пипетки	ПОСТОЯНКА	—
194	bindSlider	привязка слайдера	ПОСТОЯНКА	—
195	paintSwCustom	краска своих	ПОСТОЯНКА	—

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
196	photoPalette	палитра из фото	ПОСТОЯНКА	—
197	pickVivid	выбрать сочные	ПОСТОЯНКА	—
198	paintPhSw	краска фото-палитры	ПОСТОЯНКА	—
199	onload	картинка загружена	ПОСТОЯНКА	—
200	onerror	картинка сорвалась	ПОСТОЯНКА	—
201	wizColors	цвета мастера	ПОСТОЯНКА	—
202	wizApply	мастер: применить	ПОСТОЯНКА	—
203	wizPrevHtml	мастер: превью	ПОСТОЯНКА	—
204	paintWiz	краска мастера	ПОСТОЯНКА	—
205	wizOpen	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
206	wizClose	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
207	wizDone	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
208	wizCancel	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
209	snapshot	снимок состояния	ПОСТОЯНКА	—
210	mySave	сохранить МОЮ палитру	ПОСТОЯНКА	—
211	myApply	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
212	myDelete	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
213	renderMy	список моих	ПОСТОЯНКА	—
214	paintCount	счётчик вариантов	ПОСТОЯНКА	—
215	labPaint	краска всего ЛАБа	ПОСТОЯНКА	—
216	open	открыть вкладку ЛАБ	ПОСТОЯНКА	—
217	applyAll	применить всё	ПОСТОЯНКА	—
218	__HEALTH4	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
219	__HEALTH6	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—

4.9. C10 · ЗДОРОВЬЕ

Оценка ревизии: 7/10. **Вердикт:** Постоянка; стать барьером CI в П1 (Т-13).

Девять экспортов самотестов проверяют живые инварианты: наличие панелей, счётчики чипов тем и шрифтов, слайдеры, покрытие подсказками, целостность биржи

и канала. Культура редкая: большинство продуктов этого размера не имеют ни одного рантайм-провера. Сегодня тесты ждут, пока человек нажмёт кнопку; завтра они обязаны валить пайплайн на каждом push. Единственная доработка — добавить инварианты новой дорожной карты: шкалу слоёв, поиск панелей по data-атрибутам, единственный источник версии.

Таблица 15. Реестр функций C10 — 1 шт.

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
220	__HEALTH5	самотест бирки/канала RUVSON	ПОСТОЯНКА	—

4.10. C11 · БИРКА АВТОРА v9: QR-виджет

Оценка ревизии: 5/10. **Вердикт:** Постоянка.

Скромный виджет с непропорционально развитой моторикой: перетаскивание, ход стрелками, панель передвижения, пришвартовка к углам, память позиции в prefs и посев подсказок по DOM с подсчётом покрытия для ЗДОРОВЬЯ. Всё это для маленького углового элемента — сложность превышает вес функции, но код изолирован и ничего не ломает. Вердикт честный: оставить как есть, не наращивать, при случае упростить до обычного фиксированного угла. Расточительство малое и безопасное.

Таблица 16. Реестр функций C11 — 19 шт.

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
221	≈ savePrefs	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
222	≈ say	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
223	wh	размер бирки	ПОСТОЯНКА	—
224	clampPos	гард краёв (не потерять)	ПОСТОЯНКА	—
225	place	поставить в точку	ПОСТОЯНКА	—
226	restore	вернуть из prefs	ПОСТОЯНКА	—
227	up	конец перетаскивания	ПОСТОЯНКА	—
228	tagCommit	зафиксировать место	ПОСТОЯНКА	—
229	padMove	ход стрелками	ПОСТОЯНКА	—
230	padDock	пришвартовать к углу	ПОСТОЯНКА	—
231	closePad	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
232	openPad	панель передвижения	ПОСТОЯНКА	—

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
233	≈ mk	строитель кнопок	ПОСТОЯНКА	—
234	textOf	текст бирки	ПОСТОЯНКА	—
235	sourceOf	источник (клип/канал)	ПОСТОЯНКА	—
236	seed	засеять подсказку элементу	ПОСТОЯНКА	—
237	sweep	обойти DOM, засеять подсказки	ПОСТОЯНКА	—
238	count	покрытие подсказками (для ЗДОРОВЬЯ)	ПОСТОЯНКА	—
239	__HEALTH7	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—

4.11. C12 · ПУЛЬТ I-11 «ПАРАМЕТР»: слой дома, откат-склад

Оценка ревизии: 6/10. **Вердикт:** Колдовать в ПО (Т-02, Т-03).

Философия верная: каждый параметр дома видим, обратим и логируется — склад откатов и журнал событий это undo-реестр, которого нет у большинства панелей настроек вовсе. Исполнение расточительное: построить DOM заново на каждое открытие и закрытие, встроенные стили с z-index 2147483000, поиск панели по строке aria-label. Кнопка пульта, сшитая инлайн-стилями, — прямой участник войны слоёв (D-05). Переход на data-атрибуты и шкалу слоёв снимает все три проблемы за один вечер.

Таблица 17. Реестр функций C12 — 14 шт.

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
240	складОткатов	хранилище откатов	ПОСТОЯНКА	—
241	помнитьОткат	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
242	прочитатьКлюч	kv	ПОСТОЯНКА	—
243	записатьКлюч	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
244	удалитьКлюч	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
245	кратко	описание ключа	ПОСТОЯНКА	—
246	событие	журнал событий	ПОСТОЯНКА	—
247	статус	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
248	строкаКлюча	строка ключа в UI	ПОСТОЯНКА	—
249	документЗначение	значение из документа	ПОСТОЯНКА	—

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
250	перерисовать 	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-02
251	построить 	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-02
252	переключить 	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ вкладок/секций	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-02
253	кнопкаПульт 	обработчик ТВ-кнопок (синяя = ПУЛЬТ)	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-03

4.12. C13 · АДАПТ v10.1: ТВ-пульты, слои, темы

Оценка ревизии: 6/10. **Вердикт:** Колдовать в ПО (T-02, T-03, T-04).

Определение среды, safe-area, шаг масштаба строк с пульта и пространственная навигация с векторным скорингом — приличная реализация 10-футового интерфейса, включая ВАСК с двойным подтверждением. Реестр слоёв с кандидатами фокуса — правильная идея, исполненная хрупко: панель ищется по aria-label, слои описаны строковыми литералами. Темы переключаются датасетами и знают про фон-гарантию v10.5, но палитру ЛАБа не спрашивают (T-04). После введения контроллера вкладок и шкалы слоёв подсистема становится опорой всего ТВ-опыта.

Таблица 18. Реестр функций C13 — 29 шт.

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
254	средаУзнать	среда (ТВ/браузер)	ПОСТОЯНКА	—
255	окноУзнать	окно/safe-area	ПОСТОЯНКА	—
256	адапт	применить адаптацию	ПОСТОЯНКА	—
257	≈ \$	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
258	≈ norm	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
259	tvOn	ТВ-режим	ПОСТОЯНКА	—
260	topDialog 	верхний диалог	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-02
261	helpD	диалог справки	ПОСТОЯНКА	—
262	regPanel 	регистрация панели в реестре	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-03
263	layer 	РЕЕСТР СЛОЁВ (порядок z-index)	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-03
264	vis 	видимость слоя	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-03
265	inLayer	элемент в слое?	ПОСТОЯНКА	—
266	cands 	кандидаты фокуса	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-02

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
267	fx	фокус + прокрутка к центру	ПОСТОЯНКА	—
268	seed	начальный фокус	ПОСТОЯНКА	—
269	move ⚠	ход фокусом (D-pad/spatial)	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-02
270	≈ ck	клик по id	ПОСТОЯНКА	—
271	≈ au	безопасный аудио-геттер	ПОСТОЯНКА	—
272	say2	объявление	ПОСТОЯНКА	—
273	themeTo ⚠	переключить ТЕМУ (ТЕПЛО/НЕОН/МИНИМАЛ/БАРХАТ/КР АФТ)	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-04
274	themeStep ⚠	шаг по темам	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-04
275	lyrStep	шаг масштаба строк с пульта	ПОСТОЯНКА	—
276	parseT	распарсить время	ПОСТОЯНКА	—
277	seekBy	прыжок ±	ПОСТОЯНКА	—
278	volBy	громкость ±	ПОСТОЯНКА	—
279	muteT	мьют	ПОСТОЯНКА	—
280	pult ⚠	открыть ПУЛЬТ (синяя кнопка)	КОЛДОВАТЬ · ПО	T-02
281	help	справка	ПОСТОЯНКА	—
282	exitStep	выход (BACK)	ПОСТОЯНКА	—

4.13. M1 · МОДУЛЬ «ДОМ СИНГУЛЯР» (singulyar-modules.js)

Оценка ревизии: 6.5/10. **Вердикт:** Постоянка; конвейер кадра — П2 (T-20).

Навигационная метафора дома исполнена на Canvas 2D: призма, кристалл, шар с разлётом и сборкой, осколки и нити связей. Гигиена уважительная: devicePixelRatio учитывается, reduce-motion уважается, видимость вкладки отслеживается, ResizeObserver на месте. Расход — девять независимых RAF-циклов вместо одного конвейера кадра: фоновая вкладка телефона греется и жрёт батарею (D-12). Модуль уже знает про двери s15–s32 и модальности — это готовая точка входа для библиотеки песен и зала ТКАНЬ в П2.

Таблица 19. Реестр функций M1 — 46 шт.

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
283	нитьСклад	хранилище нитей	ПОСТОЯНКА	—
284	нитьПомнить	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
285	намерение	разобрать намерение посетителя (МАЛЫШ-обработчик v2, ось смысла)	ПОСТОЯНКА	—

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
286	событие	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
287	призма	канва-сцена «призма»	ПОСТОЯНКА	—
288	≈ размер ×3	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
289	луч	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
290	≈ кадр ×3	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
291	≈ стоп ×2	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
292	≈ перерисовать ×2	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
293	кристалл	сцена «кристалл»	ПОСТОЯНКА	—
294	≈ ранд	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
295	≈ интер	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
296	вращ	вращение	ПОСТОЯНКА	—
297	граньПуть	путь грани	ПОСТОЯНКА	—
298	пьедестал	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
299	спутник	золотые искры	ПОСТОЯНКА	—
300	chip	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
301	≈ бирка ×2	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
302	сс	фрагмент (файл+текст+справка)	ПОСТОЯНКА	—
303	стили	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
304	визитКомнаты	визит пишет само ядро	ПОСТОЯНКА	—
305	осколкиСклад	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
306	осколкиПомнить	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
307	осколкиСтили	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
308	точкаРассеяния	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
309	осколки	движок осколков	ПОСТОЯНКА	—

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
310	шароСцена	сфера-сцена	ПОСТОЯНКА	—
311	построить	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
312	пустить	запустить RAF	ПОСТОЯНКА	—
313	разлететься	взрыв сферы	ПОСТОЯНКА	—
314	собраться	сборка	ПОСТОЯНКА	—
315	мгновенно	мгновенный режим	ПОСТОЯНКА	—
316	состояние	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
317	нитьРисовать	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
318	нитьФокус	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
319	расставить	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
320	очиститьПолёт	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
321	рассыпать	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
322	собрать	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
323	переключить	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
324	сброс	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
325	конец	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
326	пересчитать	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
327	сверить	сверка целостности	ПОСТОЯНКА	—
328	статус	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—

4.14. M2 · МОДУЛЬ SingularUX (singular-ux-engine-v9.js)

Оценка ревизии: 6/10. **Вердикт:** Постоянка; дубли движков — П2 (Т-19).

Меню-осколки с перетаскиванием, голосовым входом, скан-режимом, диагностикой и agia-подписью — большая и нужная работа для доступности. Проблема одна, но системная: почти каждая sarability дублирует C5 — свой голосовой движок, свой скан, свой словарь. Два движка = два набора багов, два

словаря, два набора тестов. Слияние в один движок с двумя точками входа запланировано на П2 и освободит примерно треть кода обоих блоков.

Таблица 20. Реестр функций M2 — 45 шт.

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
329	storeLoad	поднять память	ПОСТОЯНКА	—
330	storeSave	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
331	≈ num	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
332	≈ точка	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
333	persist	закрепление	ПОСТОЯНКА	—
334	el	строитель элементов	ПОСТОЯНКА	—
335	item	пункт меню-осколков	ПОСТОЯНКА	—
336	sep	разделитель	ПОСТОЯНКА	—
337	поНити	порядок по нити	ПОСТОЯНКА	—
338	осколкиДвижок	движок меню-осколков	ПОСТОЯНКА	—
339	подписи	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
340	сказать	объявление	ПОСТОЯНКА	—
341	ensureCtx	аудио-контекст	ПОСТОЯНКА	—
342	beep	писк	ПОСТОЯНКА	—
343	видимые	видимые узлы	ПОСТОЯНКА	—
344	openMenu	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
345	place	позиционирование	ПОСТОЯНКА	—
346	closeMenu	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
347	hide	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
348	toggleMenu	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
349	нашОбъект	свой узел под курсором	ПОСТОЯНКА	—
350	перетаскивание	drag	ПОСТОЯНКА	—
351	сейчас	текущие значения	ПОСТОЯНКА	—
352	≈ кламп	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—

№	Функция	Назначение	Статус	Задача
353	поставить	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
354	isTyping	юзер печатает?	ПОСТОЯНКА	—
355	диагностика	самодиагностика	ПОСТОЯНКА	—
356	startVoice	голосовой вход UX	ПОСТОЯНКА	—
357	onresult	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
358	onerror	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
359	onend	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
360	stopVoice	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
361	pollPad	опрос панели хода	ПОСТОЯНКА	—
362	stepFocus	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
363	reclamp	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
364	словарь	голосовой словарь	ПОСТОЯНКА	—
365	справкаСсылки	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
366	подсказкаТекст	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
367	подсказки	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
368	подписать	aria	ПОСТОЯНКА	—
369	подсказкиОтложено	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
370	сканУзла	скан-режим узла	ПОСТОЯНКА	—
371	open	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
372	close	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—
373	state	(без описания в инвентаризации — клон-хелпер)	ПОСТОЯНКА	—

5. Сравнение с мировыми трендами 2025–26

Каждая зона сравнения отвечает на три вопроса: где проект сейчас, где индустрия и какое действие закрывает разрыв. Принцип отбора действий тот же, что и

в анти-плане: принимаются только зрелые, фактически рабочие практики, которые не ломают офлайн-закон ДОМА и целевые ТВ-боксы. Модным, но преждевременным решениям посвящён раздел 7.

Таблица 21. Восемь зон сравнения с мировой практикой

Зона	Квартирник сейчас	Мир 2025–26	Действие	Задача
Форматы текстов песен	Собственный формат cues (a/b/t) внутри HTML	LRC / ELRC (расширенный LRC со словными таймингами), WebVTT с karaoke-спанами	Принять ELRC как внутренний формат библиотеки	Т-08, Т-10
Синхронизация текста	Ручная: nudgeSync 0,05 с (107–108), калибровка тапами медианой (146–149) — сделано отлично	Forced alignment: WhisperX/aeneas дают словные тайминги автоматически	Он-девайс Whisper через adapter-os; ручное — только подстройка	Т-16
Детекция высоты ноты	Наивная автокорреляция 70–900 Гц, шаг 2, без параболической интерполяции и октавной защиты (33)	YIN/MPM в AudioWorklet без блокировки главного потока; он-девайс ML-детекторы	Перенос детекции в AudioWorklet, замена алгоритма	Т-17
Распознавание речи	Web Speech API (63–69, 356–360) — только Chrome, облачное	Он-девайс: transformers.js, whisper-web, wllama; приватность и офлайн	Маршрутизация через adapter-os ДОМА (wllama уже в пре-кэше)	Т-16, Т-19
Цвет и контраст	HSL + WCAG 4,5:1 (173–176)	OKLCH (плавные шкалы светлоты) + APCA Lc (честнее воспринимаемый контраст)	Переезд генератора палитр ЛАБа	Т-18
PWA и офлайн	SW зрелый (квота, офлайн-оболочка, skipWaiting); манифест не подключён в двери	Installable PWA у каждой точки входа, File System Access, IndexedDB для контента	Манифест + библиотека IndexedDB	Т-10, Т-14
ТВ и 10-футовый интерфейс	Своя спат-навигация с cross-scoring (269), среды ТВ/браузер (254), safe-area	W3C Spatial Navigation, дисциплина :focus-visible (уже 11 вхождений)	Оставить свою навигацию, добавить инварианты фокуса в ЗДОРОВЬЕ	Т-06

Зона	Квартирник сейчас	Мир 2025–26	Действие	Задача
Сцены и визуализация	Canvas 2D с DPR и reduce-motion, 9 RAF-циклов (M1)	WebGPU, OffscreenCanvas, один конвейер кадра	Слить RAF в один конвейер; WebGPU отвергнут до профилирования	T-20, X-02

Справедливо отметить, что по трём зонам проект уже соответствует или опережает мировую практику: калибровка синхрона медианой тапов редко встречается даже в коммерческих караоке; зрелый сервис-воркер с потолком кэша и офлайн-оболочкой выглядит достойно на фоне типичных PWA; дисциплина доступности (reduce-motion, aria, скан-режим, spatial-навигация) выше среднего по индустрии. Разрыв сосредоточен в четырёх местах: формат данных песни, автоматический синхрон, детекция ноты и цветовая математика — именно они дают П1 и П2.

6. Мастер-реестр задач: П0 → П1 → П2

Реестр — операционная часть документа: двадцать задач, каждая с сутью, привязкой к функциям и подсистемам, трудозатратами, зависимостями и критерием готовности. Зависимости сознательно минимальны: шесть задач П0 не блокируют друг друга (кроме контрольной T-06), П1 начинается с выноса аудио, П2 — с библиотеки. Задачи, вводящие новые функции, помечены словом «новые» в колонке функций — в каталог раздела 4 они сознательно не включены.

6.1. Этап П0

Этап П0 «Стабилизация» чинит корневые причины, а не симптомы: единая точка расчёта типографики, единственный владелец вкладок, шкала слоёв, договор о слоях цвета, один источник версий и автоматическая ловушка возврата старых багов. Суммарно около 11,5 часов — один-два вечера.

Таблица 22. Задачи этапа ПО

ID	Задача	Суть	Вре мя	Функции · подсистемы	Зависимости и критерий готовности
T-0 1	Единая типографи ка трёх строк	Один источник расчёта: JS считает --fit из фактического переполнения контейнера через ResizeObserver (уже используется в M1); CSS только умножает токены --lyrScale/--tcScale/--subScale на --fit. Убрать ручной потолок из sngAdaptStyle. Кламп на контейнере, не на слайдерах.	4 ч	81–88, 139–142, 83, 84 · C6, C8	— Готово: При любых комбинациях масштабов 60–200% и сценах три строки не вылезают за #lyricsWrap; единая точка расчёта в коде.
T-0 2	Контроллер вкладок ПУЛЬТа	Один объект-владелец состояния вкладок: state.tab, open(id), событие onchange; bindSeg/paintSeg/pultPaint/переключить/кнопкаПульты становятся его клиентами. Панель реестра ищется по data-panel, не по aria-label.	3 ч	156, 163, 164, 165, 252, 253, 262, 266, 269, 280 · C8, C12, C13	— Готово: Переключение вкладок с ТВ-пульта и мышью идёт через единственный контроллер; смена aria-подписи не ломает реестр.
T-0 3	Шкала z- index токенами	Шесть ступеней CSS-переменными: 10 фундамент, 20 сцена, 30 строки, 40 док и панели, 50 диалоги, 60 тосты. Потолок 9999. lyricsWrap получает 30 внутри контекста #stage, кнопкаПульты 40, тосты 60.	2 ч	CSS style0, 253 · C3, C12, CSS	— Готово: В проде не осталось значений вне шкалы; тосты всегда читаемы, панели не перекрывают диалоги.
T-0 4	Слой палитры над темой	Своя палитра ЛАБа объявляется явным слоем поверх темы: при переключении темы активная палитра помечается бейджем «своя палитра активна — сбросить?». Один хозяин слоя цвета, второй — гость.	1 ч	183, 273, 274 · C8, C9, C13	— Готово: Смена темы при активной палитре предсказуема: палитра либо гасится, либо явно остаётся с бейджем.
T-0 5	Реестр версий APP.ver	Один источник: window.APP = {ver, build, cache}; title и бейдж ЗДОРОВЬЯ читают оттуда; sw15 пишет версию кэша в ту же структуру. Три системы версий сходятся в одну точку правды.	0,5 ч	метаданные, sw15.js · C0, C10, SW	— Готово: Багрепорт пользователя однозначно привязывается к билду одной строкой из ЗДОРОВЬЯ.

ID	Задача	Суть	Вре мя	Функции · подсистемы	Зависимости и критерий готовности
T-0 6	Инвариант слоёв в ЗДОРОВЬЕ	Самотест проверяет: ни один элемент не несёт z- index вне шкалы T-03; regPanel находит панель по data-panel; вкладки переключаются в обе стороны без перестройки DOM.	1 ч	27, 29, 132 · C3, C10	T-02, T-03. Готово: __HEALTH ловит возврат магических чисел до выката.

6.2. Этап П1

Этап П1 «Освобождение данных» превращает продукт-демо в инструмент: аудио и данные покидают HTML, появляется библиотека песен и плейлист, код распадается на ES-модули, настройки получают версию и миграции, самотесты становятся CI-барьером. Оценка — 8–10 вечеров, каждая задача приносит видимое улучшение уже сама по себе.

Таблица 23. Задачи этапа П1

ID	Задача	Суть	Вре мя	Функции · подсистемы	Зависимости и критерий готовности
T-0 7	Аудио наружу из HTML	./media/01.webm + preload=metadata; TRACK_DATA удаляется; SW кэширует аудио по требованию (stale-while- revalidate), не в пре-кэш. HTML худеет на 82,5%.	1 вечер	C2, blk02, sw15.js · C2, C3, SW	T-05. Готово: Первый звук на ТВ- боксе за секунды, а не десятки секунд; вес страницы меньше 1,2 МБ.
T-0 8	Данные песни в JSON	window.SONG → ./songs/01.json, загрузка fetch + кэш-first (SW уже умеет). Модель: cues, sections, translations, res — одна песня = один файл.	2 ч	C2 · C2	T-07. Готово: HTML не содержит данных песни; новая песня = новый файл без правки кода.
T-0 9	Переводы из blk05 в JSON	Строки EN/ES и прочих языков переезжают в JSON данных песни; блок C5 худеет с 727 КБ до кода. Данные отделены от логики.	3 ч	42–68, blk05 · C5	T-08. Готово: Блок C5 меньше 100 КБ; правка перевода не пересобирает страницу.

ID	Задача	Суть	Вре мя	Функции · подсистемы	Зависимости и критерий готовности
T-1 0	Библиотека песен и плейлист	IndexedDB для треков, импорт mp3/ELRC перетаскиванием или File System Access, плейлист вечера, паспорт песни (уже есть ф.151) на каждый трек. Отвергнутый D-02 закрывается.	3–4 вечер а	новые; 151, 103 · C2, C7, НОВОЕ	T-08, T-09. Готово: Второй трек добавляется без пересборки; вечер идёт по плейлисту офлайн.
T-1 1	ES-модули и importmap	14 инлайн-блоков → файлы-модули, importmap без сборщика; офлайн- закон соблюдается (SW пре-кэш списка модулей). Типизация — опционально JSDoc.	2 вечер а	архитектура всех блоков · все	T-07. Готово: Глобальных присвоений window.* меньше 20; зависимости между блоками видны в importmap.
T-1 2	prefs v2 с миграциям и	Схема версии prefs.v; switch миграций; контроль целостности и лимиты размеров ключей; экспорт/импорт (128–130) переезжает на схему с версией.	1 вечер	103, 128–132 · C7, C8	T-05. Готово: Старые настройки любого прошлого релиза поднимаются без полуприменённого состояния.
T-1 3	CI: __HEALTH в Playwright	GitHub Actions: headless- браузер открывает дверь, прогоняет девять __HEALTH, валит пайплайн на провал инвариантов. Самотесты из рантайма становятся барьером выката.	1 вечер	27, 29, 132, 218, 219, 239 · C10, инфраструкту ра	T-06. Готово: Каждый push проверяет инварианты автоматически; красный пайплайн блокирует выкат.
T-1 4	Манифест для двери	link rel=manifest + иконки в КВАРТИРНИК; дверь ·31 установима отдельно от ДОМА.	0,5 ч	head HTML · C0	—. Готово: Установка на домашний экран ТВ/телефона работает напрямую.

6.3. Этап П2

Этап П2 «Сцена-как-ОС» строит стратегические отличия: зал с телефонами-пультами через ткань ТКАНЬ, автоматический синхрон текста на он-девайс моделях, профессиональная детекция ноты в AudioWorklet, современная цветовая математика и слияние дублирующих движков. Оценка — 4–6 недель спокойной работы.

Таблица 24. Задачи этапа П2

ID	Задача	Суть	Вре мя	Функции · подсистемы	Зависимости и критерий готовности
T-1 5	Телефон- пульт через ТКАНЬ	PWA-пульт гостя: QR-спаривание, WebRTC datachannel, signaling через собственный сервер ТКАНЬ (s30, WebSocket RFC 6455 уже реализован). Голосование за трек, БРАВО-волна, передача микрофона.	2 неде ли	новые; 240–249 · M1, C12, НОВОЕ	T-10. Готово: Гость присоединяется за 15 секунд без слов; вечер работает без облака.
T-1 6	Авто- синхрон текста (он- девайс)	Whisper уровня wasm через adapter-os ДОМА: mp3 на входе — ELRC со словными таймингами на выходе; ручные pudgeSync/калибровка становятся точной подстройкой, а не ремеслом.	1 неде ля	108, 109, 146–149 · C7, C8, НОВОЕ	T-10. Готово: Новая песня получает черновой синхрон за минуты, вручную правятся единицы строк.
T-1 7	YIN/MPM в AudioWorkl et	Детекция ноты выезжает из главного потока в AudioWorklet; алгоритм YIN/MPM с параболической интерполяцией и октавной защитой; точность растёт в 2–3 раза, RAF не грузится.	1 неде ля	33, 35 · C4	T-11. Готово: Игра «ДЕРЖИ НОТУ» различает полутоны стабильно на телефоне среднего класса.
T-1 8	OKLCH и APCA в ЛАБе	Генератор палитр переезжает с HSL+WCAG 4,5:1 на OKLCH+APCA Lc: плавнее шкалы, честнее воспринимаемый контраст, совместимость с темами.	2 вечер а	173–183 · C9	T-04. Готово: Палитры визуально ровнее по светлоте; гарнд контраста считает по APCA.
T-1 9	Слияние дублирующих их движков	Голосовой ввод C5 (63–69) и M2 (356–360) — один движок; скан-режим C5 (71–76) и M2 (370–373) — один; каналы оповещения __ALERT и тосты — одна очередь с приоритетом.	2 вечер а	63–69, 71–76, 356–360, 370–373, 1, 16–17 · C1, C5, M2	T-11. Готово: Одна реализация голоса и скана; второй экземпляр удалён.

ID	Задача	Суть	Вре мя	Функции · подсистемы	Зависимости и критерий готовности
T-2 0	Единый конвейер кадра M1	Девять RAF-циклов сцен (призма/кристалл/шар/осколки) сливаются в один конвейер кадра с очередью подписчиков; пауза при visibilitychange общая.	1 вечер	287–328, M1 · M1	T-11. Готово: Один requestAnimationFrame на страницу ДОМА; энергопотребление фоновых вкладок падает.

7. Анти-план: отвергнутые направления

Дисциплина отказа — половина дорожной карты. Каждое направление ниже рассмотрено, оценено и отвергнуто с формулировкой причины и условия возврата: если условие когда-нибудь выполнится, вопрос открывается заново и решается на новом основании. Пока условия не выполнены, трата ресурсов на эти направления считается вредом.

Таблица 25. Реестр отвергнутых направлений X-01 — X-06

ID	Направление	Почему отвергнуто	Условие возврата к вопросу
X-01	Переписывание на React/Vue/Next и сборщики	Дом жив по-build; нативные ES-модули дают структуру без риска офлайн-закону и сборочных цепочек. Стоимость миграции выше всех выгод на этом масштабе.	Если появится командная разработка 5+ человек и серверный рендеринг каталога.
X-02	Three.js/WebGPU для призмы, кристалла, шара	Целевые устройства — ТВ-боксы с 1–2 ГБ RAM; Canvas 2D с DPR надёжен и уже уважает reduce-motion. Выигрыш не окупит просадки на слабых устройствах.	После профилирования реальных 60 fps и замера целевых устройств.
X-03	Локальная LLM/wllama внутри двери ·31	Вечер живёт на устройстве с 1–2 ГБ RAM; модель весит сотни МБ. ИИ живёт в ДОМЕ (adapter-os уже держит llm.mjs и wllama) и зовётся по потребности.	Если целевые устройства подрастут до 8 ГБ RAM или модель ужмётся до 100 МБ.
X-04	Третий голосовой движок и третий скан-режим	Уже два экземпляра каждого (C5 и M2). Четвёртая модальность до слияния дублей (T-19) умножит расходы поддержки.	Сразу после T-19 — новые модальности идут в единый движок.
X-05	Новая тема до починки слоя цвета	Тема + палитра ЛАБа + свет A/B — уже три писателя в один CSS. Шестая тема добавит четвёртого. Сначала T-04 (один хозяин слоя).	После T-04 и T-18.

ID	Направление	Почему отвергнуто	Условие возврата к вопросу
X-06	Починка масштаба строк ещё одним коэффициентом	--fitK уже второй костыль над тройкой слайдеров; третий добьёт читаемость системы. Только единый расчёт T-01.	Никогда — задача закрывается T-01 без новых коэффициентов.

8. Видение «Сцена-как-ОС»

Эмерджентный слой дорожной карты отвечает на вопрос «зачем всё это». Квартирник — не страница с одной песней, а операционная сцена вечера, где песня — процесс, гость — пульт, а дом — платформа. Пять слоёв ниже опираются на то, что уже существует: ядро сцены написано (C3+C6), ткань ТКАНЬ s30 с собственным WebSocket-сервером работает, adapter-os держит llm.mjs и wllama в пре-кэше, МАЛЫШ уже маршрутизирует намерения по дверям. Видение не требует веры — только выполнения реестра задач по порядку.

Слой 1 — Ядро сцены. Сегодняшний C3+C6 без контента: строки, такт, свет, голоса. Движок не знает, что поют; контент приходит файлом ELRC + аудио. Это делает ядро вечным: смена репертуара не трогает код.

Слой 2 — Библиотека. IndexedDB, импорт mp3/ELRC перетаскиванием, плейлист вечера, паспорт песни на каждый трек. Песня становится объектом ткани ДОМА наравне с дверьми; каталог МАЛЫША показывает библиотеку и подбирает трек под настроение вечера.

Слой 3 — Зал. Телефон каждого гостя — пульт и аплодисменты: QR-спаривание, WebRTC datachannel, signaling через собственный сервер ТКАНЬ s30. Голосование за следующий трек, БРАВО-волна, передача микрофона. Ни один мировой сервис не делает это локально, без облака.

Слой 4 — Сингуляр-слой. adapter-os + локальная модель в ДОМЕ: авто-выравнивание текста, МАЛЫШ-ведущий вечера, разбор интонации по фразам. ИИ зовётся по потребности, не переезжает в дверь.

Слой 5 — Закон. Версии, слои, миграции, CI — скучный слой, который делает остальные четыре бессмертными. Реестры этого документа — его первый том.

8.1. Метрики успеха сцены

Три числа, по которым читается успех всей программы. Они же — инварианты контроля: каждое измеримо в CI или секундомером.

1. Первый звук не позднее 3 секунд после открытия двери на ТВ-боксе (сейчас: 4,36 МБ до старта).

2. Второй гость поёт не позднее 15 секунд после входа, без единого произнесённого слова настройки.
3. Полный вечер — выбор песен, пение, запись, свет — работает при выключенном интернете.

Метрики сознательно жёсткие: первый звук за три секунды исключает любые возвращения контента в HTML; второй гость за пятнадцать секунд исключает сложную настройку зала; полная офлайн-работа исключает облачные зависимости в критическом пути вечера. Любая будущая фишка, ломающая метрику, отклоняется автоматически — это и есть закон сцены.

9. Реестр контроля: чек-листы и инварианты

Контрольный раздел — чем закрывают этап и чем защищают от откатов. Чек-листы этапов читаются как определение готовности: этап закрыт, когда все пункты зелёные и остаются зелёными неделю. Инварианты — постоянные законы: они проверяются самотестами ЗДОРОВЬЯ в рантайме и пайплайном CI после T-13, и ни одна будущая задача не имеет права их нарушать.

9.1. Чек-лист готовности П0

1. Три строки не вылезают при любых комбинациях масштабов и сцен; единая точка расчёта --fit.
2. Вкладки ПУЛЬТа переключаются с мыши и с ТВ-пульта через единственный контроллер.
3. Ни одного z-index вне шкалы 10–60 (потолок 9999); инвариант в ЗДОРОВЬЕ зелёный.
4. Смена темы при активной палитре предсказуема (бейдж слоя).
5. ЗДОРОВЬЕ показывает одну версию APP.ver = build = cache.

9.2. Чек-лист готовности П1

1. HTML не содержит base64-аудио и данных песни; вес страницы меньше 1,2 МБ.
2. Вторая песня добавляется файлом, без пересборки кода; плейлист работает офлайн.
3. Блок C5 меньше 100 КБ; переводы живут в JSON данных песни.
4. 14 инлайн-блоков стали ES-модулями; importmap виден; глобалов меньше 20.
5. prefs подняли версию и миграции; экспорт/импорт на схеме v2.
6. Пайплайн CI гоняет девять __HEALTH на каждый push.

9.3. Чек-лист готовности П2

1. Телефон-пульт спаривается по QR за 15 секунд; голосование и БРАВО идут через ТКАНЬ.
2. Новая песня получает черновой ELRC-синхрон автоматически; вручную правятся единицы строк.
3. «ДЕРЖИ НОТУ» работает на YIN/MPM в AudioWorklet без загрузки главного потока.
4. ЛАБ генерирует по OKLCH/APCA; дубли голоса и скана слиты; один RAF-конвейер.

9.4. Постоянные инварианты И-01 — И-06

1. И-01: ни один элемент не несёт z-index вне шкалы токенов (проверка в `__HEALTH`).
2. И-02: реестр панелей находит панели только по data-атрибутам, не по текстовым подписям.
3. И-03: единственный источник версии; три счётчика (страница, билд, кэш) обязаны совпадать.
4. И-04: HTML не содержит данных песни и base64-ресурсов тяжелее 64 КБ.
5. И-05: каждая новая настройка проходит через контроллер вкладок и стор prefs с версией.
6. И-06: первый звук по метрике не позднее 3 с на эталонном ТВ-боксе — замер в CI.

10. Приложения

П.1. Карта z-index: факт ревизии и целевая шкала

Фактические значения сняты со style0 прод-билда и блока C12; целевая шкала — шесть ступеней задачи T-03. Ступени намеренно разнесены на десятку, чтобы новые элементы вставляли между ними, не трогая существующие.

Таблица 26. z-index: прод против целевой шкалы

Элемент	Значение в проде	Целевая ступень
#lyricsWrap	2147483700 (выше потолка int32)	30 (в контексте #stage)
.toast	2147483100	60 (тосты)
#s31-пульт-кнопка	2147483000	40 (док и панели)
dialog:modal	60	50 (диалоги)

Элемент	Значение в проде	Целевая ступень
#tip	95	60 (подсказка поверх тостов)
#light / #pulse / #confetti	2 / 1 / 4	20 (сцена)
#stage	3	20 (сцена)
.topbar / .dock	5	30 (строки и навигация)

П.2. Реестр ключей localStorage

Пять ключей сегодня; после Т-10 к ним добавятся хранилища библиотеки в IndexedDB (не localStorage). Столбец риска — что с ключом сделает программа П1.

Таблица 27. Ключи localStorage прод-билда

Ключ	Что хранит	Риск / план
kv.prefs	память вечера: сцена, язык, гранулярность, синхрон, тема, палитра	без версии схемы — D-10
kv.pos	место песни при возврате	совместим с Т-12
kv.best	лучший результат «ДЕРЖИ НОТУ»	—
s31-rc	состояние записи выступления	—
sng31.malish.v2	память МАЛЫША v2	версия в ключе — хорошая практика, распространить на остальные

П.3. Версионный разнбой

Шесть мест, где продукт называет свою версию, — и ни одного места, где все шесть сходятся. Задача Т-05 устраняет таблицу целиком.

Таблица 28. Где живут версии прод-билда

Место	Значение
title страницы	v10.7 «ЧИСТЫЙ СВЕТ»
маркеры в коде	до v10.11 (v10.10 «НА ВЕРХУ», v10.8 kids, v10.5 фон-гарантия)
meta description	v10.7
sw15.js	такт v1.43.0 «СТАЛЬ», кэш v53
singular-ux-engine	v9
Целевое решение	APP = {ver, build, cache} — один источник (Т-05)

П.4. Инвентарь веб-API

Шестнадцать API уже работают на вечер — этот список дорожная карта сохраняет. Второй список — что не используется и почему: каждая строка либо осознанный отказ (анти-план), либо заготовка конкретной задачи.

Таблица 29. Используемые и неиспользуемые API платформы

Статус	API
Используется	AudioContext + AnalyserNode (пульс, микрофон); getUserMedia (микрофон, запись); MediaRecorder + перебор mime; Wake Lock; Media Session; SpeechRecognition (Chrome); speechSynthesis + onboundary; Vibration; MutationObserver; matchMedia; visibilitychange; devicePixelRatio; ResizeObserver (M1); Cache API + Service Worker; Fullscreen-логика пульта; safe-area (env())
Не используется	AudioWorklet — детекция ноты в главном потоке; IndexedDB — контента нет, prefs в localStorage; OffscreenCanvas / WebGL / WebGPU — сцены на Canvas 2D; Web Share API; Clipboard API; visualViewport; crypto.getRandomValues; IntersectionObserver; Notification; File System Access — будущая библиотека (T-10)